SG5600（アプライアンスのインストールと設定）の自動化

StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5600/automating-appliance-configuration-using-storagegrid-appliance-installer.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SG5600 （アプライアンスのインストールと設定）の自動化 1
StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスの設定を自動化する 1
configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します . . . 4
StorageGRID の設定を自動化 7

SG5600 （アプライアンスのインストールと設定）の自動化

アプライアンスのインストールと設定、および StorageGRID システム全体の設定を自動化することができます。

インストールと設定を自動化すると、複数の StorageGRID インスタンス、または大規模で複雑な StorageGRID インスタンスを 1 つ導入する場合に便利です。

インストールと設定を自動化するには、次のオプションを 1 つ以上使用します。

- アプライアンスの構成設定を指定した JSON ファイルを作成します。StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して JSON ファイルをアップロードします。

  同じファイルを使用して、複数のアプライアンスを設定できます。

- StorageGRID の configure -sSGA .py Python スクリプトを使用して、アプライアンスの設定を自動化します。
- 追加の Python スクリプトを使用して、 StorageGRID システム全体の他のコンポーネント（「グリッド」）を設定します。

Python スクリプトを StorageGRID 自動化で直接使用することも、 StorageGRID インストール REST API を独自に開発するグリッド導入および設定ツールで使用する例として使用することもできます。の情報を参照してください StorageGRID インストールファイルのダウンロードと展開 リカバリとメンテナンスの手順を参照してください。

StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスの設定を自動化する

設定情報を含む JSON ファイルを使用して、アプライアンスの設定を自動化することができます。ファイルは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアップロードします。

必要なもの

- アプライアンスは、 StorageGRID 11.5 以降と互換性のある最新のファームウェアを使用している必要があります。
- を使用して設定するアプライアンスで StorageGRID アプライアンスインストーラに接続する必要があります サポートされている Web ブラウザ。

次の設定など、アプライアンスの設定作業を自動化することができます。

- グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの IP アドレス
- BMC インターフェイス
- ネットワークリンク
  - ポートボンディングモード

- ネットワークボンディングモード
- リンク速度

アップロードした JSON ファイルを使用してアプライアンスを設定する方が、 StorageGRID アプライアンスインストーラの複数のページを使用して手動で設定を行うよりも効率的です。特に、多数のノードを設定する必要がある場合は効果的です。構成ファイルはノードごとに 1 つずつ適用する必要があります。

> アプライアンスのインストールと設定の両方を自動化したい経験のあるユーザは、「 configure -sSGA .py 」スクリプトを使用できます。[+]configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します

手順

1. 次のいずれかの方法で JSON ファイルを生成します。
   - ConfigBuilder アプリケーション

     "ConfigBuilder.netapp.com"

   - configure -SGA .py アプライアンスの構成スクリプトスクリプトは、 StorageGRID アプライアンスインストーラ（ * Help * > * アプライアンス構成スクリプト * ）からダウンロードできます。configure-sga.py スクリプトを使用して設定を自動化する手順を参照してください。

     configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します

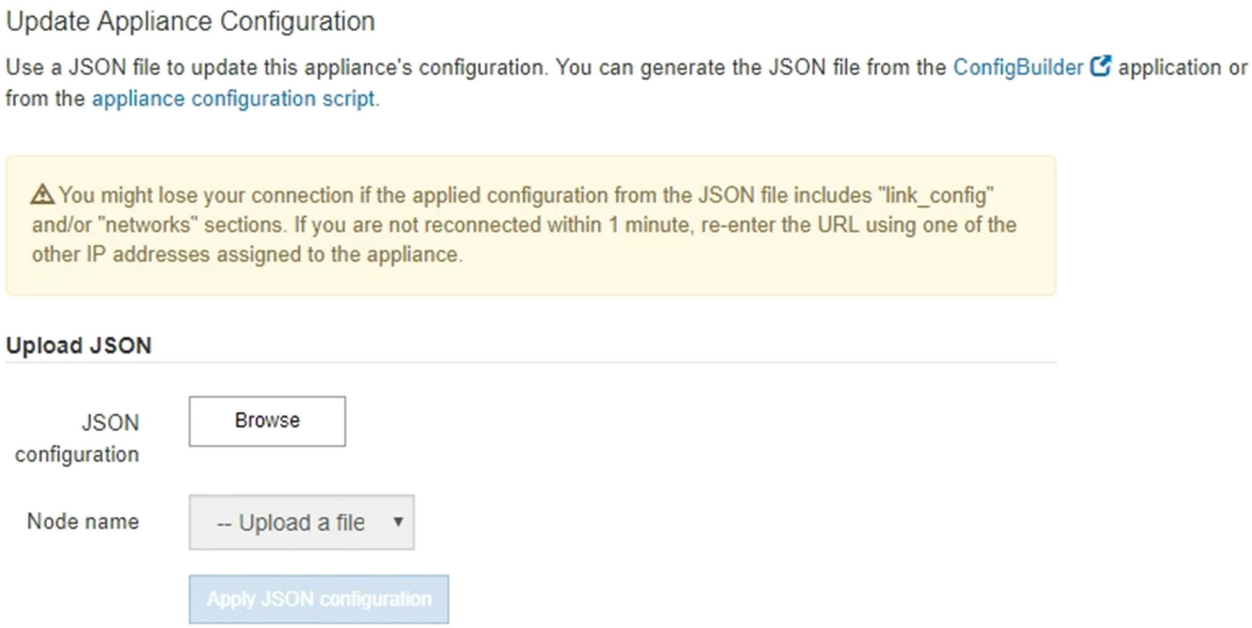
     JSON ファイル内のノード名は、次の要件に従う必要があります。

     - 1 文字以上 32 文字以下の有効なホスト名を指定する必要があります
     - アルファベット、数字、およびハイフンを使用できます
     - 1 文字目または最後の文字をハイフンにすることはできません
     - 数字だけを含めることはできません

     > JSON ファイル内のノード名（最上位の名前）が一意であることを確認してください。一意でないと、 JSON ファイルを使用して複数のノードを設定できません。

2. 「 * Advanced * > * Update Appliance Configuration * 」を選択します。

   [Update Appliance Configuration] ページが表示されます。



3. アップロードする設定の JSON ファイルを選択します。

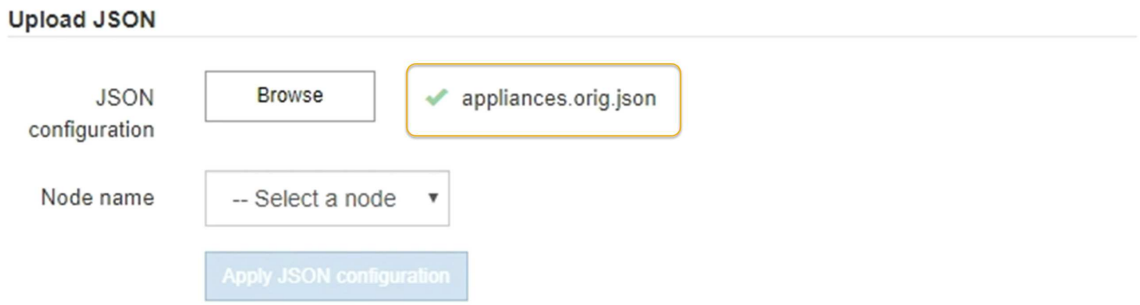
   a. [* 参照 *] を選択します。

   b. ファイルを探して選択します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   ファイルがアップロードされて検証されます。検証プロセスが完了すると、ファイル名が緑色のチェックマークの横に表示されます。

   > JSON ファイルの構成に「 link_config 」、「 networks 」、またはその両方のセクションが含まれている場合は、アプライアンスへの接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、アプライアンスの URL を再入力します。

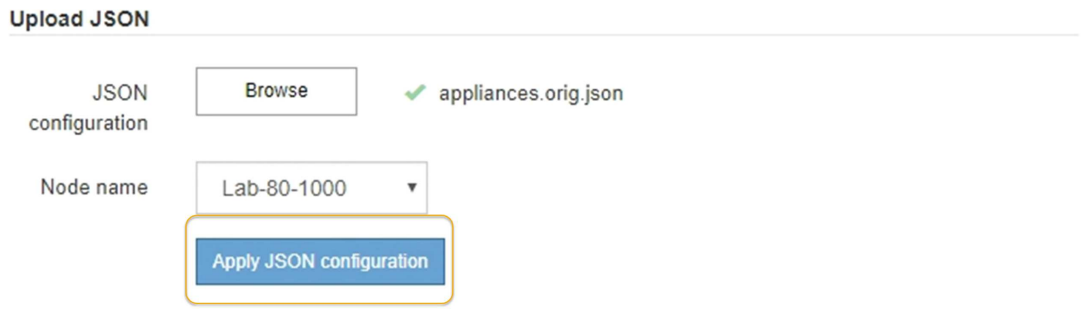


   ノード名 * ドロップダウンには、 JSON ファイルで定義された最上位のノード名が表示されます。

ファイルが有効でない場合、ファイル名は赤色で表示され、黄色のバナーにエラーメッセージが表示されます。無効なファイルはアプライアンスに適用されません。ConfigBuilder を使用して、有効な JSON ファイルを作成できます。

4. ノード名 * ドロップダウンのリストからノードを選択します。

   Apply JSON configuration * ボタンが有効になっている。



5. Apply JSON configuration * を選択します。

   選択したノードに構成が適用されます。

configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します

configure -sSGA .py スクリプトを使用すると、プライマリ管理ノードのインストールや設定など、 StorageGRID アプライアンスノードのインストールタスクや設定タスクの多くを自動化できます。このスクリプトは、設定するアプライアンスが多数ある場合に役立ちます。スクリプトを使用して、アプライアンスの設定情報を含む JSON ファイルを生成することもできます。

必要なもの

- アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してプライマリ管理ノードのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
- プライマリ管理ノードをインストールする場合は、その IP アドレスを確認しておきます。
- 他のノードをインストールして設定する場合は、プライマリ管理ノードが導入され、その IP アドレスを確認しておきます。
- プライマリ管理ノード以外のすべてのノードについて、 StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
- 「 configure-sSGA .py 」ファイルがダウンロードされています。このファイルはインストール・アーカイブに含まれています。または、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの * Help * > * Appliance Installation Script * をクリックしてアクセスできます。

この手順 は、コマンドラインインターフェイスを使用した経験のある上級ユーザを対象としています。また、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して設定を自動化することもできます。[+]StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスの設定を自動化する

手順

1. Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
2. スクリプト構文に関する一般的なヘルプおよび使用可能なパラメータの一覧を表示するには、次のように入力します。

```
configure-sga.py --help
```

「 configure -SGA .py 」スクリプトでは、次の 5 つのサブコマンドが使用されています。

- StorageGRID アプライアンスの高度な操作（ BMC の設定、アプライアンスの現在の設定を含む JSON ファイルの作成など
- RAID モード ' ノード名 ' およびネットワーク・パラメータを構成するための configure
- StorageGRID のインストールを開始するためのインストール
- StorageGRID のインストールを監視するための「 monitor 」
- アプライアンスを再起動するための再起動

サブコマンド（ advanced 、 configure 、 install 、 monitor 、または reboot ）引数に続けて「 --help 」オプションを入力すると、そのサブコマンド内で使用可能なオプションの詳細を示す別のヘルプテキストが表示されます。 +`configure-sga.py _subcommand _ --help`

3. アプライアンス・ノードの現在の構成を確認するには ' 次のように入力しますここで '*sSGA -install-ip* は ' アプライアンス・ノードのいずれかの IP アドレスです +`configure-sga.py configure_SGA -install-ip_

この結果には、プライマリ管理ノードの IP アドレスや管理、グリッド、クライアントネットワークに関する情報など、アプライアンスの現在の IP 情報が表示されます。

```
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and
connectivity.)
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection...
Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received
200

  StorageGRID Appliance
```

```
    Name:        LAB-SGA-2-30
    Node type:   storage

  StorageGRID primary Admin Node
    IP:        172.16.1.170
    State:     unknown
    Message:   Initializing...
    Version:   Unknown

  Network Link Configuration
    Link Status
          Link      State      Speed (Gbps)
          ----      -----      -----
          1         Up         10
          2         Up         10
          3         Up         10
          4         Up         10
          5         Up         1
          6         Down       N/A

    Link Settings
        Port bond mode:      FIXED
        Link speed:          10GBE

        Grid Network:        ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
            VLAN:            novlan
            MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82

        Admin Network:       ENABLED
            Bonding mode:    no-bond
            MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4

        Client Network:      ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
            VLAN:            novlan
            MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81

  Grid Network
    CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
    Gateway:   172.16.0.1
    Subnets:   172.17.0.0/21
               172.18.0.0/21
               192.168.0.0/21
    MTU:       1500
```

```
  Admin Network
    CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:80:E5:29:70:F4
    Gateway:   10.224.0.1
    Subnets:   10.0.0.0/8
               172.19.0.0/16
               172.21.0.0/16
    MTU:       1500

  Client Network
    CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:89
    Gateway:   47.47.0.1
    MTU:       2000

################################################################
#####   If you are satisfied with this configuration,    #####
##### execute the script with the "install" sub-command. #####
################################################################
```

4. 現在の設定のいずれかの値を変更する必要がある場合は、 configure サブコマンドを使用して値を更新します。たとえば、アプライアンスがプライマリ管理ノードへの接続に使用する IP アドレスを「 172.16.2.99 」に変更する場合は、 `+configure-sga.py configure --admin-IP 172.16.2.99_SGA -install-ip_` を入力します
5. アプライアンス構成を JSON ファイルにバックアップする場合は 'advanced' および backup-file' サブコマンドを使用しますたとえば、 IP アドレスが「 *SGA -install-ip* 」のアプライアンスの設定を「 apply-SG1000 」という名前のファイルにバックアップする場合は、「 configure-sga.py advanced --backup-file appliance -SG1000 -sSGA -install-ip_ 」と入力します

   設定情報が格納された JSON ファイルは、スクリプトの実行元と同じディレクトリに書き込まれます。

   > 生成された JSON ファイルの最上位のノード名がアプライアンス名と一致していることを確認します。経験豊富なユーザで StorageGRID API について十分な知識がある場合を除き、このファイルに変更を加えないでください。

6. アプライアンスの構成に問題がなければ 'install' および 'monitor' サブコマンドを使用してアプライアンスをインストールします +`configure-sga.py install --monitor_sSGA -install-ip_
7. アプライアンスを再起動する場合は、 `+configure-sga.py reboot_sSGA -install-ip_` を入力します

StorageGRID の設定を自動化

グリッドノードを導入したら、 StorageGRID システムの設定を自動化できます。

必要なもの

- インストールアーカイブにある次のファイルの場所を確認しておきます。

ファイル名	説明
「 configure -storagegrid.py 」があります	設定を自動化するための Python スクリプト
「 configure -storagegrid-sample.json	スクリプトで使用するサンプル構成ファイル
「 configure -storagegrid-bank.json 」	スクリプトで使用する空の構成ファイルです

- 構成ファイル configure -storagegrid.json を作成しました。このファイルを作成するには、サンプル構成ファイル（「 configure -storagegrid-sample.json 」）または空の構成ファイル（「 configure -storagegridBlank.json 」）を変更します。

configure -storagegrid.py Python スクリプトと、 configure -storagegrid.json 構成ファイルを使用して、StorageGRID システムの設定を自動化できます。

> また、 Grid Manager またはインストール API を使用してシステムを設定することもできます。

手順

1. Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
2. インストールアーカイブを展開したディレクトリに移動します。

   例： +`cd StorageGRID -Webscale --`*`version/platform`*

   ここで '*platform*` は 'debs’rps’vSphere' です

3. Python スクリプトを実行し、作成した構成ファイルを使用します。

   例：

   ```
   ./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
   ```

リカバリ・パッケージの .zip ファイルは ' 構成プロセス中に生成され ' インストールおよび構成プロセスを実行しているディレクトリにダウンロードされますグリッドノードで障害が発生した場合に StorageGRID システムをリカバリできるようにするために、リカバリパッケージファイルをバックアップする必要があります。たとえば、バックアップされたセキュアなネットワーク上の場所や、安全なクラウドストレージ上の場所にコピーします。

> リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

ランダムなパスワードを生成するように指定した場合は、「 passwords.txt 」ファイルを抽出し、StorageGRID システムへのアクセスに必要なパスワードを探す必要があります。

```
#####################################################################
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
#####################################################################
```

StorageGRID システムがインストールおよび設定されると、確認メッセージが表示されます。

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。